

Digital Signal Processing

数字信号处理

(第三讲)

离散时间傅里叶变换

与

离散傅里叶变换

刘一民

yiminliu@tsinghua.edu.cn

清华大学 电子工程系

本讲提纲

1. 离散时间傅里叶变换(DTFT)的基本概念
 1. 基本定义
 2. 逆变换
 3. 典型信号的DTFT
2. 离散时间傅里叶变换(DTFT)的性质
 1. 基本性质
 2. 共轭与对称性质
 3. 卷积与相关性质
 4. 周期信号的DTFT
3. 离散傅里叶变换(DFT)
 1. 基本定义
 2. 逆变换
 3. 离散正交变换
 4. DFT的“点数”

1. DTFT的基本概念

1.1. 基本定义

– 问题的由来：采样信号的傅里叶变换

连续时间信号 $f(t)$ 的傅里叶变换为：

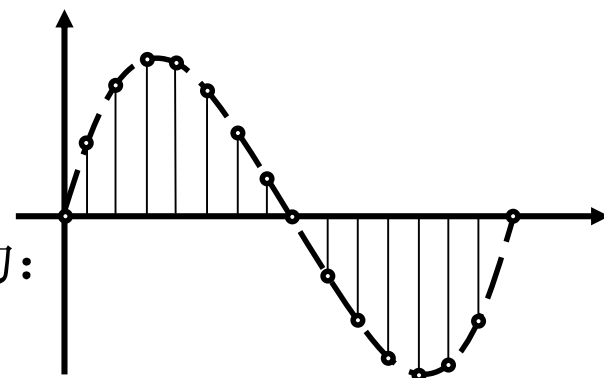
$$F(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\Omega t} dt$$

以间隔 T 对其进行采样，采样后的信号为：

$$f_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(nT)\delta(t - nT)$$

采样后的信号 $f_s(t)$ 的傅里叶变换为：

$$F_s(j\Omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_s(t)e^{-j\Omega t} dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(nT)e^{-j\Omega nT}$$

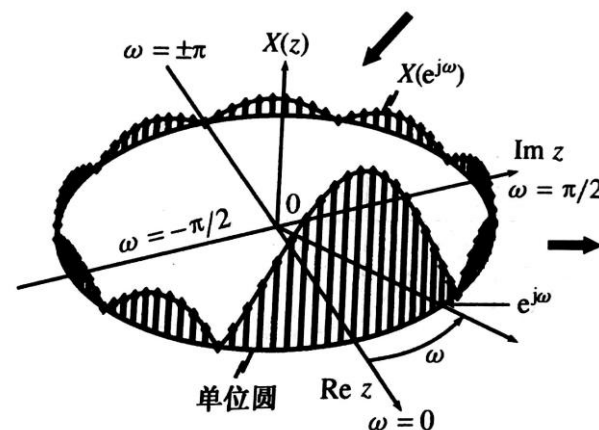


1. DTFT的基本概念

- 类似地，我们定义离散时间信号 $x[n]$ 的“傅里叶变换”——离散时间傅里叶变换(Discrete Time Fourier Transform, DTFT)

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

连续 离散



- 与Z变换的关系

$$x[n] \text{ 的 } Z \text{ 变换为 } X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n}$$

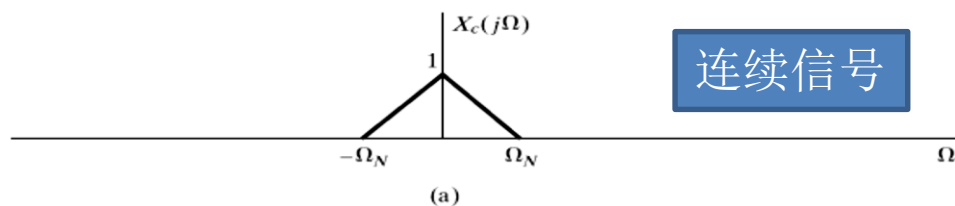
将 z 替换为 $e^{j\omega}$ ，即得到DTFT。

DTFT为Z变换在单位圆上的取值

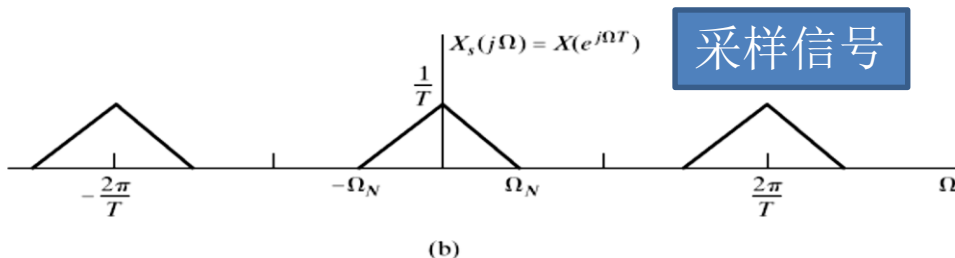
1. DTFT的基本概念

称 $X(\omega)$ 为离散时间序列的频谱。可以通过对采样信号的频谱 $F_s(j\Omega)$ 进行变量替换得到：

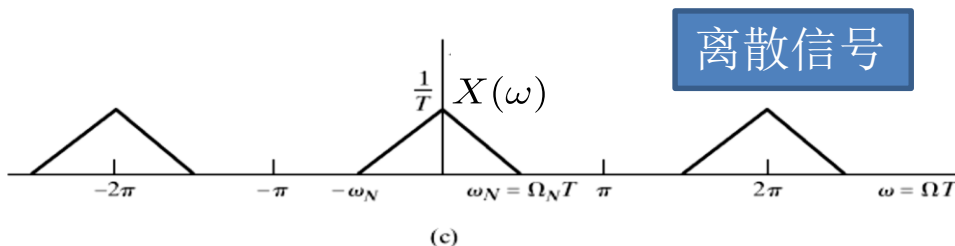
$$\Omega T \longleftrightarrow \omega \quad X(\omega) = F_s(j\frac{\omega}{T})$$



连续信号



采样信号



离散信号

注意：

1. 上面的定义是从连续信号采样得到离散时间信号的角度出发的。事实上，直接定义的离散时间信号也存在DTFT。
2. ω 被称为“数字频率”。 $X(\omega)$ 是周期函数，周期为 2π 。

1. DTFT的基本概念

– 简单例子：单位冲击信号的DTFT

$$\Delta(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n] e^{-j\omega n} = e^{-j\omega 0} = 1$$

- 离散时间傅里叶变换的几何解释

将离散时间信号 $x[n]$ 排列为向量 $\mathbf{x}$ ，那么其在基

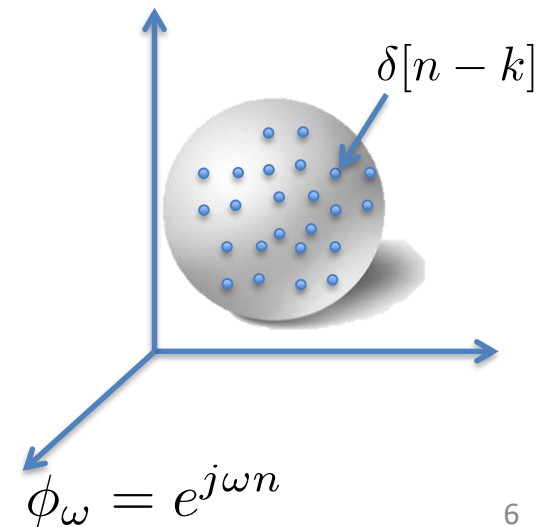
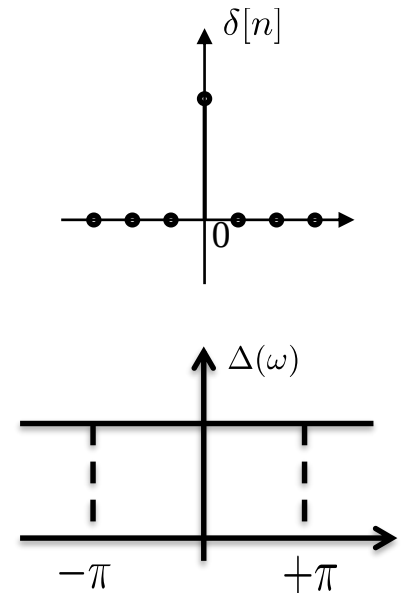
$$\xi_k = \delta[n - k]$$

上的投影系数为 $x[k]$ 。

在另一组基 $\phi_\omega = e^{j\omega n}$ 上的投影系数为

$$X(\omega) = \langle \mathbf{x} \cdot \phi_\omega \rangle = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

DTFT是信号向量在基向量组 $\phi_\omega = e^{j\omega n}$ 上的投影系数。



1. DTFT的基本概念

1.2. DTFT的逆变换

– DTFT是否可逆？

思路：构造基向量组的变换与“逆变换”：

离散时间信号 $x[n]$ 的一组基为 $\delta[n - k]$

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n - k] e^{-j\omega n} = e^{-j\omega k} \quad \text{如何变回去?} \quad \int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega n} e^{-j\omega k} d\omega = 2\pi \delta[n - k]$$

既然基向量组的变换与“逆变换”存在，
那么任意信号也应存在逆变换。

DTFT的逆变换：

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega$$

1. DTFT的基本概念

证明:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega k} X(\omega) d\omega &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega k} d\omega \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \delta[k - n] = x[k]\end{aligned}$$

交换积分、求和次序

离散时间傅里叶变换对

正变换

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

逆变换

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega$$

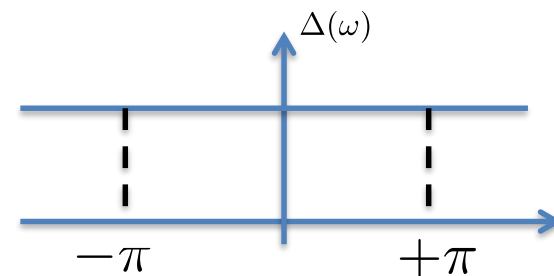
注意积分区间!

1. DTFT的基本概念

1.3. 典型信号的DTFT

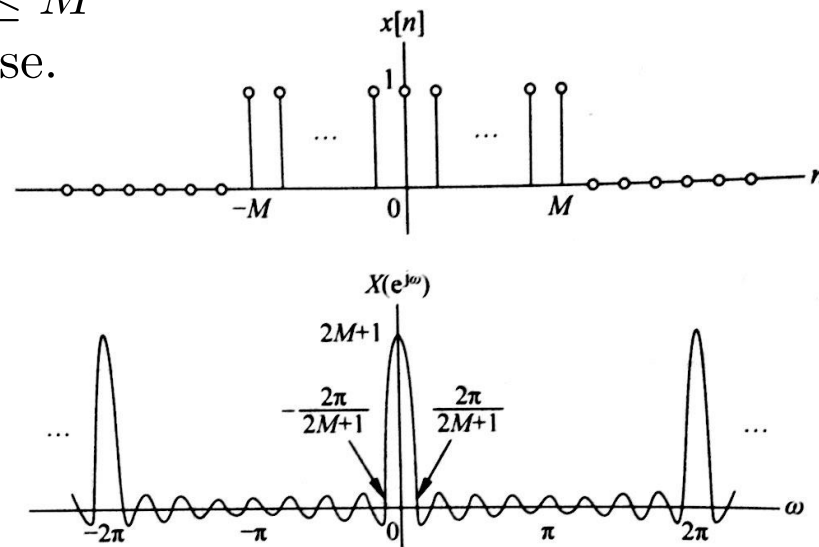
- 单位脉冲信号 $\delta[n]$

$$\Delta(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n] e^{-j\omega n} = e^{-j\omega 0} = 1$$



- 矩形窗函数 $x[n] = \begin{cases} 1, & |n| \leq M \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \sum_{n=-M}^M e^{-j2\pi\omega n} \\ &= \frac{\sin((2M+1)\omega/2)}{\sin(\omega/2)} \end{aligned}$$



$\omega = 0$ 处取值，推
导注意洛必达法则

注意第一零点位置——
时域越宽，频域越窄。

1. DTFT的基本概念

- 全1序列

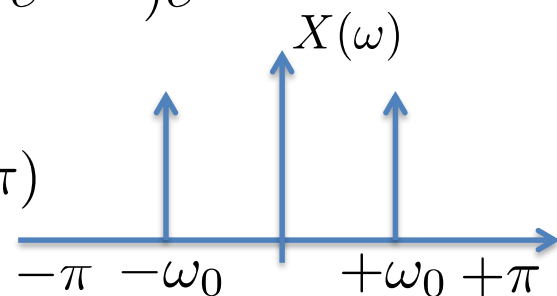
$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{j\omega n} = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi)$$

- 复指数信号 $x[n] = e^{j\omega_0 n}$

$$X(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0 + 2k\pi)$$

- 余弦信号 $x[n] = \cos \omega_0 n$

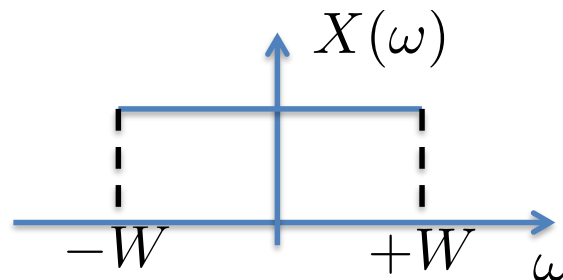
$$\begin{aligned} X(\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \cos(\omega_0 n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} (e^{-j\omega_0 n} + e^{j\omega_0 n}) e^{-j\omega n} \\ &= \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - \omega_0 + 2k\pi) + \delta(\omega + \omega_0 + 2k\pi) \end{aligned}$$



1. DTFT的基本概念

- **逆**变换例子：理想低频信号

$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < W \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$



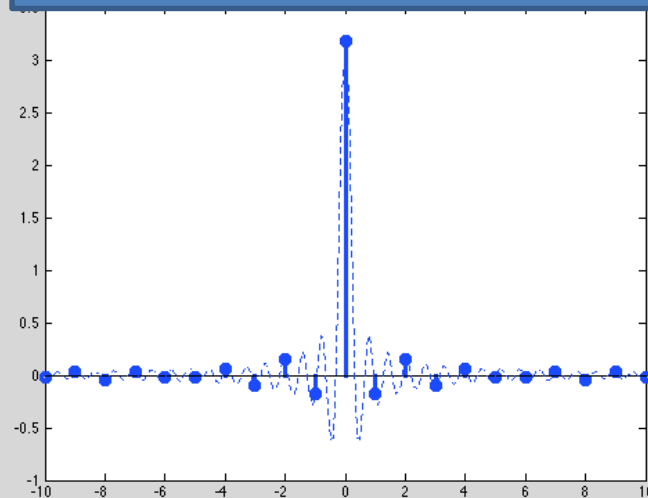
逆变换 $x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^W e^{j\omega n} d\omega$$
$$= \frac{\sin(Wn)}{\pi n} = \frac{W}{\pi} \text{Sa}(Wn)$$

“零点”位置： $Wn = k\pi$

$$n = \frac{k\pi}{W}, k = \pm 1, \pm 2, \dots$$

频域越宽，时域越窄。



实际的零点并不一定存在

2. DTFT的性质

2.1 基本性质

定义：DTFT的主值区间
[0, 2π) 或 [−π, π)

– 周期性 $X(\omega) = X(\omega + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$

– 线性 $ax[n] + by[n] \longleftrightarrow aX(\omega) + bY(\omega)$

– 频域求导 $-jnx[n] \longleftrightarrow \frac{dX(\omega)}{d\omega}$

– Parseval定理（保范）

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \|x[n]\|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \|X(\omega)\|^2 d\omega$$

– 序列的调制 $x[n]e^{j\omega_0 n} \longleftrightarrow X(\omega - \omega_0)$

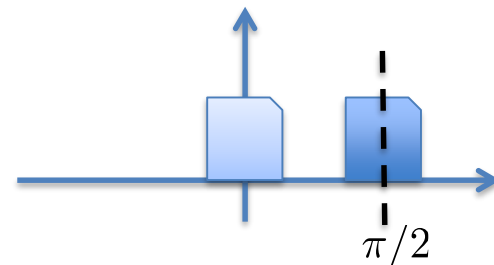
$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{j\omega_0 n}e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j(\omega - \omega_0)n} = X(\omega - \omega_0)$$

2. DTFT的性质

例：数字下变频(Digital Down Converting, DDC)：将中心频率为 $\pi/2$ 的复数字信号解调到基带。

$$x_B[n] = x[n] \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}n}$$

注意到 $e^{-j\frac{\pi}{2}n} = \dots, 1, -j, -1, j, 1 \dots$



因此只需要进行“求反”，实、虚部交换等操作即可完成。

- 序列的平移

$$x[n - n_0] \longleftrightarrow e^{-j\omega n_0} X(\omega)$$

时域序列的位移对应了频域的调制

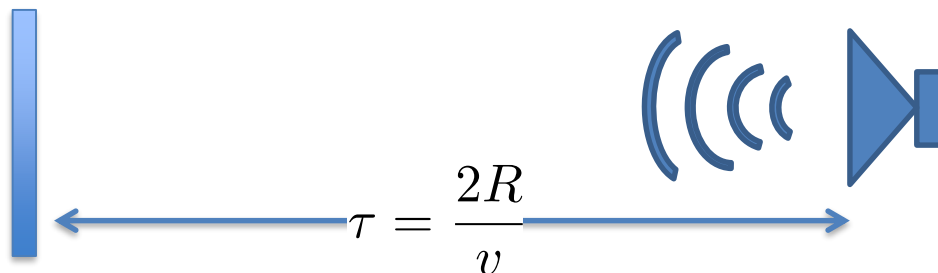
$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n - n_0] e^{-j\omega n} = e^{-j\omega n_0} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n - n_0] e^{-j\omega(n - n_0)}$$

$$= e^{-j\omega n_0} X(\omega)$$

n_0 是否必须为整数？

2. DTFT的性质

- 例：时延估计



发射波形 $s[n]$

接收信号 $r[n] = s[n - n_0]$

已知 $s[n]$ ，如何从 $r[n]$ 的观测中估计 n_0 ？

分别对发射波形和接收信号做DTFT。得到 $S(\omega)$ 和 $R(\omega)$

从 $e^{-j\omega n_0} = \frac{R(\omega)}{S(\omega)}$ 中拟合 n_0

2. DTFT的性质

2.2 共轭与对称性质

– 共轭（反）对称的定义

实部偶(奇)对称,
虚部奇(偶)对称

函数 $f(x)$ 是共轭对称的, 是指其满足 $f(x) = f^*(-x)$

函数 $f(x)$ 是共轭反对称的, 是指其满足 $f(x) = -f^*(-x)$

那么, 我们可以将任意信号 $x[n]$ 拆分为共轭对称分量与共轭反对称分量, 其中

$$\text{共轭对称分量} \quad x_e[n] = \frac{1}{2}(x[n] + x^*[-n])$$

$$\text{共轭反对称分量} \quad x_o[n] = \frac{1}{2}(x[n] - x^*[-n])$$

2. DTFT的性质

– 共轭（反）对称的性质

共轭对称分量的DTFT为原信号频谱的实部：

$$\begin{aligned}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_e[n]e^{-j\omega n} &= \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (x[n] + x^*[-n])e^{-j\omega n} \\ &= \frac{1}{2}X(\omega) + \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x^*[-n](e^{-j\omega(-n)})^* \\ &= \frac{1}{2}(X(\omega) + X^*(\omega)) = \Re\{X(\omega)\}\end{aligned}$$

共轭反对称分量的DTFT为频谱的虚部：

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_o[n]e^{-j\omega n} = \Im\{X(\omega)\}$$

2. DTFT的性质

– 共轭（反）对称的其它性质

信号的实部的DTFT为频谱的共轭对称分量：

$$\Re\{x[n]\} \longleftrightarrow X_e(\omega)$$

信号的虚部的DTFT为频谱的共轭反对称分量：

$$\Im\{x[n]\} \longleftrightarrow X_o(\omega)$$

实数信号 $x[n]$ 的DTFT是共轭对称的，即满足：

$$X(\omega) = X^*(-\omega)$$

– 信号反转 $x[-n] \longleftrightarrow X(-\omega)$

证明：

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[-n]e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j(-\omega)n} = X(-\omega)$$

2. DTFT的性质

序列

DTFT

$$x[n]$$

$$X(\omega)$$

$$x^*[n]$$

$$X^*(-\omega)$$

$$x^*[-n]$$

$$X^*(\omega)$$

$$x_R[n]$$

$$X_e(\omega) = \frac{1}{2}[X(\omega) + X^*(-\omega)]$$

$$jx_I[n]$$

$$X_o(\omega) = \frac{1}{2}[X(\omega) - X^*(-\omega)]$$

$$x_e[n] = \frac{1}{2}[x[n] + x^*[-n]]$$

$$X_R(\omega)$$

$$x_o[n] = \frac{1}{2}[x[n] - x^*[-n]]$$

$$jX_I(\omega)$$

实数信号

$$x[n]$$

$$X(\omega) = X^*(-\omega)$$

$$x_e[n] = \frac{1}{2}[x[n] + x[-n]]$$

$$X_R(\omega) \quad \text{实、偶}$$

$$x_o[n] = \frac{1}{2}[x[n] - x[-n]]$$

$$jX_I(\omega) \quad \text{虚、奇}$$

2. DTFT的性质

• 2.3 卷积与相关性质

– 时域卷积 $x[n] * y[n] \longleftrightarrow X(\omega)Y(\omega)$

– 频域卷积 $x[n]y[n] \longleftrightarrow X(\omega) * Y(\omega)$

– 时域相关

互相关
$$r_{xy}[k] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]y^*[n-k]$$

自相关
$$r_{xx}[k] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]x^*[n-k]$$

那么，互相关的DTFT $R_{x,y}(\omega) = X(\omega)Y^*(\omega)$
自相关的DTFT $R_{x,x}(\omega) = |X(\omega)|^2$

证明留作习题

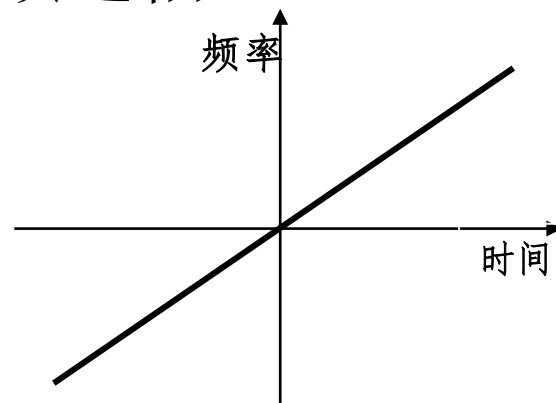
2. DTFT的性质

- 相关性质的应用：脉冲压缩与扩频通信



线性调频(LFM)信号

$$s[n] = e^{j\pi\alpha n^2}, n = 0, 1, \dots, N - 1$$

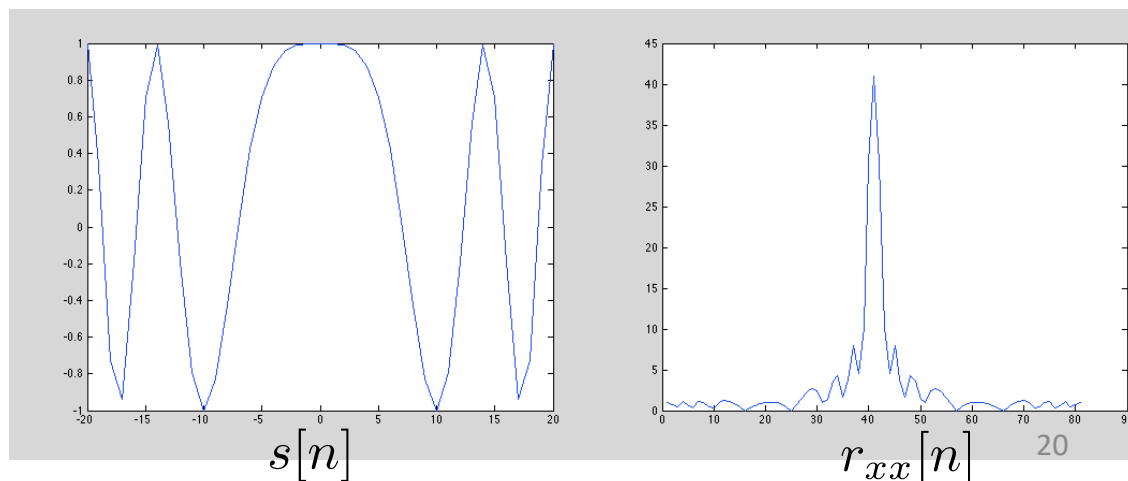


发射波形较“宽”，无法达到高分辨探测或高速通信的要求！

将波形做自相关，其频谱为 $R_{x,x}(\omega) = |X(\omega)|^2$

$$r_{xx}[n] = \frac{\sin(Wn)}{\pi n}$$

类似于方窗函数，其
“宽度”仅取决于信号
的带宽，而非时宽！



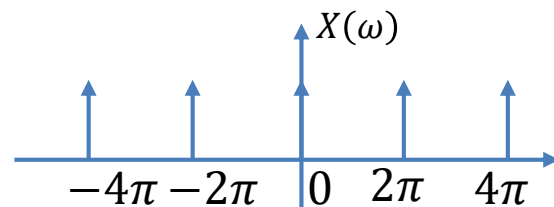
2. DTFT的性质

2.4 周期信号的DTFT

– 两个例子

例1: 全1序列, $x[n] = 1, n = -\infty, \dots, +\infty$ 的DTFT。

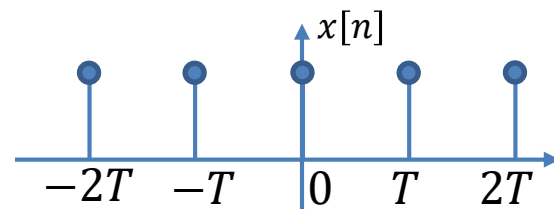
$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{j\omega n} = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi) \quad \text{泊松求和公式}$$



用反变换验证: $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 2\pi \delta(\omega) e^{j\omega n} d\omega = 1 = x[n]$

例2: 间隔为 T 的周期冲击串 $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - kT]$ 的DTFT。

$$X(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-j\omega kT} = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2k\pi}{T})$$



比全1序列的谱加密了 T 倍。

2. DTFT的性质

2.4 周期信号的DTFT

– 一般周期信号:

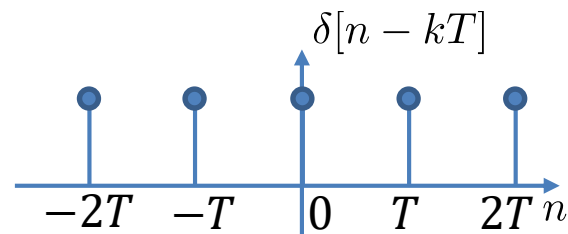
一般周期性信号 $\tilde{x}[n]$ ，假设其周期为 T ，即 $\tilde{x}[n+T] = \tilde{x}[n]$

假设其一个周期内， $0 \leq n < T$ 的截断信号为 $x[n]$ ，那么周期信号可表示为

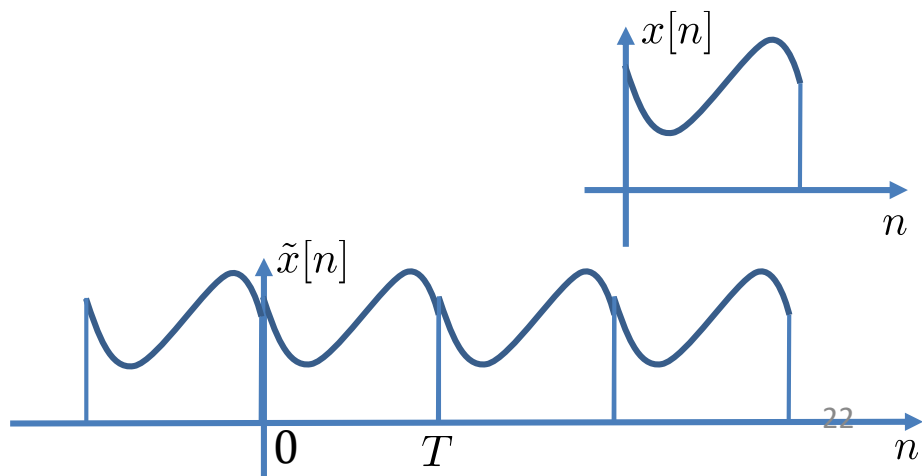
$$\tilde{x}[n] = x[n] * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - kT]$$

时域卷积，频域相乘

周期冲激串



$$\tilde{X}(\omega) = X(\omega) \cdot \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2k\pi}{T})$$



3. 离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform, DFT)

ChatGPT 5 ▾

已经有了DTFT了，为什么还要有DFT？

这是个非常经典的信号处理基础问题，我来分层解释一下：

1. DTFT（离散时间傅里叶变换）

- 定义：DTFT 是针对离散时间、无限长序列的傅里叶变换，结果是一个连续的频谱（在 $-\pi$ 到 π 区间周期延拓）。
- 特点：
 - 输入可以是无限长序列（如信号理论中的理想模型）。
 - 结果是一个连续函数 $X(e^{j\omega})$ ，频率分辨率无限细。
 - 在理论分析、推导中非常有用（比如系统函数、卷积性质）。

2. DFT（离散傅里叶变换）

- 定义：DFT 是对有限长度的序列做傅里叶变换，得到有限个频率点的结果。
- 特点：
 - 输入序列必须是有限长的（长度 N ）。
 - 输出也是有限长的（ N 个频点）。
 - 可以通过快速算法（FFT）高效计算，因此在实际工程和数值计算中使用广泛。

3. 离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform, DFT)

ChatGPT 5 ▾

已经有了DTFT了，为什么还要有DFT？

3. 为什么有了 DTFT 还要 DFT？

(1) 理论 vs 实用

- DTFT 是 连续的频谱分析工具，在数学上能完整刻画信号的频率特性，但不能直接计算或存储（因为它是连续函数）。
- DFT 是 可计算的近似实现，通过取有限长度的信号，得到离散频点的频谱。

(2) 与计算机兼容

- 计算机不能处理无限长、连续的频率函数。
- DFT 提供了一个可行的方式：把无限长序列截断（窗口化），再只取有限个频率点。

(3) 工程上的必要性

- DFT 的频率点数 N 可以灵活选择，决定了频率分辨率。
- 使用 FFT，DFT 可以高效快速计算，这使得频谱分析、滤波设计、通信系统仿真等都能落地。

4. 总结类比

可以这么理解：

- **DTFT** 就像是一本完整的书，连续描述信号的频率内容。
- **DFT** 就像是从书中抽取的 N 页快照，是离散、有限的版本，方便计算和使用。

3. 离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform, DFT)

3.1 基本定义

- 离散时间傅里叶变换 (DTFT) 是针对无限长信号

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

可以得到离散时间信号的频谱

- DTFT是离散域向连续域的变换，变换后的结果便于分析，但不利于计算机存储和处理
- 如果离散信号是可数、有限长，变换域表示也为可数、有限长？

假设信号 $x[n]$ 为 N 点长，即 $x[n]$ 仅在 $n=0,1,\dots,N-1$ 上有定义，那么其DTFT为

$$X(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\omega n}$$

依然是连续的☹

3. 离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform, DFT)

3.1 基本定义

若将 $x[n]$ 做以 N 为周期的周期性延拓,

$$\tilde{x}[n] = \sum_{r=-\infty}^{+\infty} x[n + rN]$$

再做DTFT

$$\begin{aligned}\tilde{X}(\omega) &= \sum_{r=-\infty}^{+\infty} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\omega(n+rN)} \\ &= X(\omega) \sum_{r=-\infty}^{\infty} e^{-j\omega rN} = \frac{2\pi}{N} X(\omega) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{N}\right)\end{aligned}$$

在一个周期内, 仅有 N 个非零值!

非零值点位于 $\omega = \frac{2k\pi}{N}, n = 0, 1, \dots, N-1$

3. 离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform, DFT)

3.1 基本定义

将 $\omega = \frac{2k\pi}{N}$ 带入

因此，可以定义 N 点长的离散时间信号 $x[n]$ 的离散

傅里叶变换(DFT)为

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi \frac{nk}{N}} \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

对频谱在主值区间内的等间隔采样！

对比DFT与DTFT之间的区别

离散时间傅里叶变换(DTFT):

离散信号  连续函数 $X(\omega)$

离散傅里叶变换(DFT):

离散信号  离散函数 $X[k]$

例: N 点全1序列的DFT为

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-\frac{j2\pi nk}{N}} = N\delta[k]$$

便于数字计算、存储和表达。

3. 离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform, DFT)

– DFT矩阵(DFT matrix, DFTMTX)

DFT是对离散时间信号各点的加权求和

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi \frac{nk}{N}}$$

用向量相乘的方式表示:

$$\mathbf{d}_k = [e^{j2\pi \frac{0k}{N}}, e^{j2\pi \frac{1k}{N}}, \dots, e^{j2\pi \frac{(N-1)k}{N}}]^T$$

$$X[k] = \mathbf{d}_k^H \mathbf{x}$$

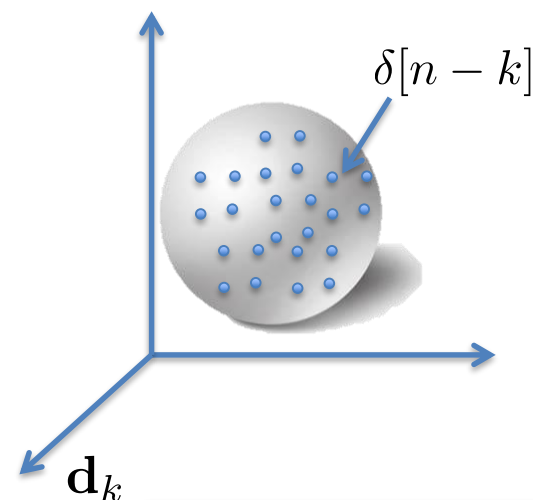
那么定义 $\mathbf{X} = [X[0], X[1], \dots, X[N-1]]^T$

$$\mathbf{X} = [\mathbf{d}_0, \mathbf{d}_1, \dots, \mathbf{d}_{N-1}]^H \mathbf{x}$$

$$= \mathbf{D} \mathbf{x}$$

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} e^{-j2\pi \frac{0 \cdot 0}{N}} & e^{-j2\pi \frac{0 \cdot 1}{N}} & \dots & e^{-j2\pi \frac{0 \cdot (N-1)}{N}} \\ e^{-j2\pi \frac{1 \cdot 0}{N}} & e^{-j2\pi \frac{1 \cdot 1}{N}} & \dots & e^{-j2\pi \frac{1 \cdot (N-1)}{N}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{-j2\pi \frac{(N-1) \cdot 0}{N}} & e^{-j2\pi \frac{(N-1) \cdot 1}{N}} & \dots & e^{-j2\pi \frac{(N-1) \cdot (N-1)}{N}} \end{bmatrix}$$

可用MATLAB®函数DFTMTX(·)生成



DFT是信号向量在另一组基上的投影

3. 离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform, DFT)

3.2 逆离散傅里叶变换(Inverse DFT, IDFT)

如何将变换后的序列恢复回来?

思路：还是从
“基”信号的
变换入手。

例子： $\delta[n - r]$ 的DFT为

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} \delta[n - r] e^{-j2\pi \frac{nk}{N}} = e^{-j2\pi \frac{rk}{N}}$$

那么：

$$\sum_{k=0}^{N-1} e^{-j2\pi \frac{rk}{N}} e^{j2\pi \frac{pk}{N}} = \begin{cases} N, & \text{if } p = r, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

$$N\delta[p - r]$$

如果能将 $x[n]$ 对应的信号空间中的基向量恢复回来，
考虑到DFT是线性的，则应能按照此方式构造逆变换。

IDFT的定义为：

$$x[r] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi \frac{rk}{N}}$$

3. 离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform, DFT)

– 验证方法1:

$$\begin{aligned}x[r] &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi \frac{rk}{N}} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{j2\pi \frac{rk}{N}} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi \frac{nk}{N}} \\&= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \sum_{k=0}^{N-1} e^{j2\pi \frac{(r-n)k}{N}} \\&= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \delta[r-n] = x[r] = x[n]\end{aligned}$$

– 验证方法2: 将IDFT用矩阵表示

DFT: $\mathbf{X} = \mathbf{D}\mathbf{x}$ IDFT: $\mathbf{r} = \mathbf{E}\mathbf{X}$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} e^{j2\pi \frac{0 \cdot 0}{N}} & e^{j2\pi \frac{0 \cdot 1}{N}} & \dots & e^{j2\pi \frac{0 \cdot (N-1)}{N}} \\ e^{j2\pi \frac{1 \cdot 0}{N}} & e^{j2\pi \frac{1 \cdot 1}{N}} & \dots & e^{j2\pi \frac{1 \cdot (N-1)}{N}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{j2\pi \frac{(N-1) \cdot 0}{N}} & e^{j2\pi \frac{(N-1) \cdot 1}{N}} & \dots & e^{j2\pi \frac{(N-1) \cdot (N-1)}{N}} \end{bmatrix}$$

3. 离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform, DFT)

可以验证:

$$\mathbf{E}\mathbf{D} = \mathbf{I}$$

那么:

$$\mathbf{r} = \mathbf{E}\mathbf{X} = \mathbf{E}\mathbf{D}\mathbf{x} = \mathbf{x} \quad \text{因此, IDFT是DFT的逆变换。}$$

3.3 离散正交变换

将有限长的离散时间信号 $x[n]$, $n=0,1,\dots,N-1$ 写成信号向量的形式

$$\mathbf{x} = [x[0], x[1], \dots, x[N-1]]^T$$

定义线性变换矩阵 $\mathbf{A}$, 那么若矩阵 $\mathbf{A}$ 满足:

$$\mathbf{A}^H \mathbf{A} = c\mathbf{I}$$

其中, c 为常数, 则称变换

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

为离散正交变换。特别地, 若 $c=1$, 则称变换是归一化的。

归一化的离散正交变换满足Parseval定理。

$$\|\mathbf{X}\|^2 = \mathbf{X}^H \mathbf{X} = \mathbf{x}^H \mathbf{A}^H \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{x}^H \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|^2$$

DFT是离散正交变换, 且 $\mathbf{DFT}^H \mathbf{DFT}$ 为Hermite矩阵

正、逆变换的计算是类似的

3. 离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform, DFT)

3.4 DFT的点数

一个 N 点有限长离散时间信号 $x[n]$ 的DFT:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi \frac{nk}{N}}$$

问题： 如何获得频域更“密集”的采样？
让频谱的“分辨率”更高？

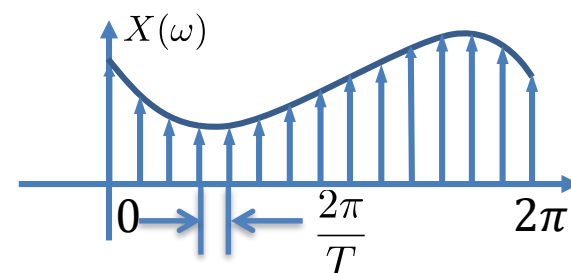
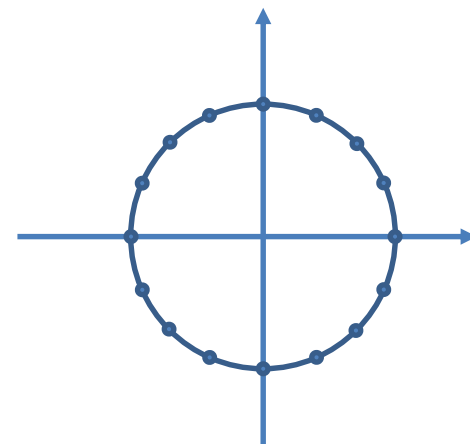
方法： 定义间隔为 $\frac{2\pi}{T}$ 的频域采样函数

$$S_T(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi k}{T})$$

对应的离散时间信号

$$s_T[n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} \delta[n - rT]$$

$X(z)$ 在单位圆上的
均匀采样



3. 离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform, DFT)

频域相乘，时域卷积

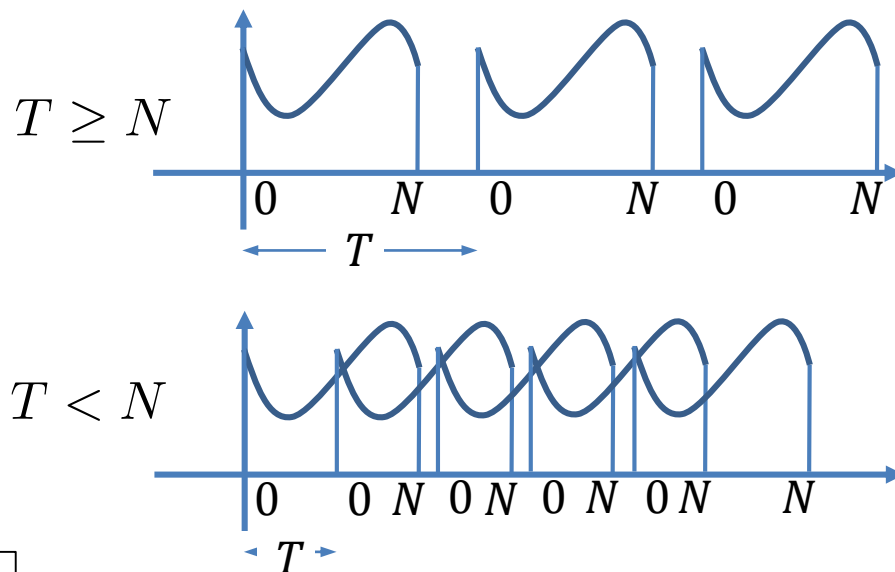
$$x[n] * s_T[n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x[n - rT]$$

即可实现对频谱的“密集” / “稀疏”采样。

更一般的DFT定义

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi \frac{kn}{T}}$$

DFT的点数



当DFT的点数 T 大于离散时间信号的长度 N 时，称为“补零”（Zero Padding）。对应了对频谱更密集的采样。

思考：补零后DFT得到的 $X'[k]$, $k=0, \dots, T-1$. 与 $X[k]$ 能够相互表示么？

3. 离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform, DFT)

例1: 对比 N 点全1信号的 N 点DFT与 $2N$ 点DFT

例2: 应用DFT进行图像插值。

思路:

时域“补零”

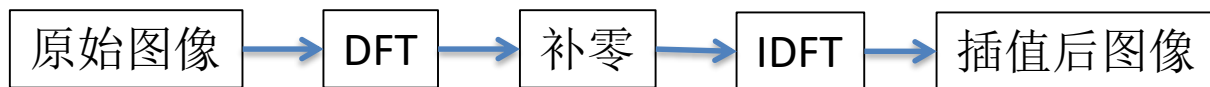


“频域”插值

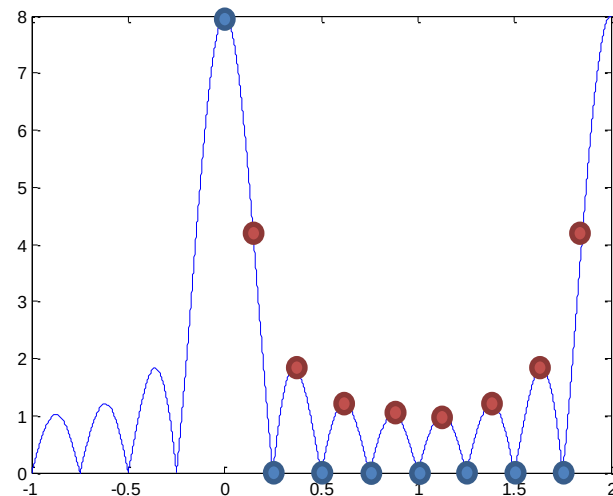
频域“补零”



时域“插值”



思考: 若希望提高时域的分辨率, 频域补零应补在什么位置?



连续

离散

连续

Fourier Transform

Fourier Series

离散

Discrete Time
Fourier Transform

Discrete
Fourier Transform

小结与作业

- 知识点:
 - 阅读《张》 2.4, 2.6.1, 3.1, 3.2, 3.3
《O》 2.7~2.9, 8.0~8.5
 - 离散时间傅里叶变换(DTFT)的定义
 - 基本定义
 - 逆变换
 - 典型信号的DTFT
 - 离散时间傅里叶变换(DTFT)的性质
 - 周期信号的DTFT
 - 离散傅里叶变换(DFT)
 - 基本定义, DFT的点数
 - 逆变换
 - 离散正交变换

小结与作业

• 作业

– 1. 课件P₂₀中的证明

– 2. 《张》 2.13, 2.14, 3.1, 3.2, 3.4

– 3. 求并画出以下信号的傅里叶变换是 $X_1(\omega)$ 、 $X_2(\omega)$ 和 $X_3(\omega)$ 。

(a) $x_1(n) = \{1, 1, \underset{\uparrow}{1}, 1, 1\}$

(b) $x_2(n) = \{1, 0, 1, 0, \underset{\uparrow}{1}, 0, 1, 0, 1\}$

(c) $x_3(n) = \{1, 0, 0, 1, 0, 0, \underset{\uparrow}{1}, 0, 0, 1, 0, 0, 1\}$

(d) 在 $X_1(\omega)$ 、 $X_2(\omega)$ 和 $X_3(\omega)$ 之间存在任何关系吗？其物理意义是什么？

(e) 证明：如果

$$x_k(n) = \begin{cases} x\left(\frac{n}{k}\right), & \text{若 } n/k \text{ 是整数} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

那么

$$X_k(\omega) = X(k\omega)$$

下集预告

- 《张》 3.6 FFT